

26高数强化 (20)

20	幂级数（概念、性质、函数展开为幂级数，级数求和及举例）	P216-P228
----	-----------------------------	-----------

下 p228-245

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



第二节 幂级数

26武忠祥考研

本节内容要点

一. 考试内容要点精讲

(一) 收敛半径 收敛区间 收敛域

(二) 幂级数的性质

(三) 函数的幂级数展开

二. 常考题型方法与技巧

题型一 求收敛区间及收敛域

题型二 将函数展开为幂级数

* 题型三 级数求和



还不关注，
你就慢了



一. 考试内容要点精讲

26武忠祥考研

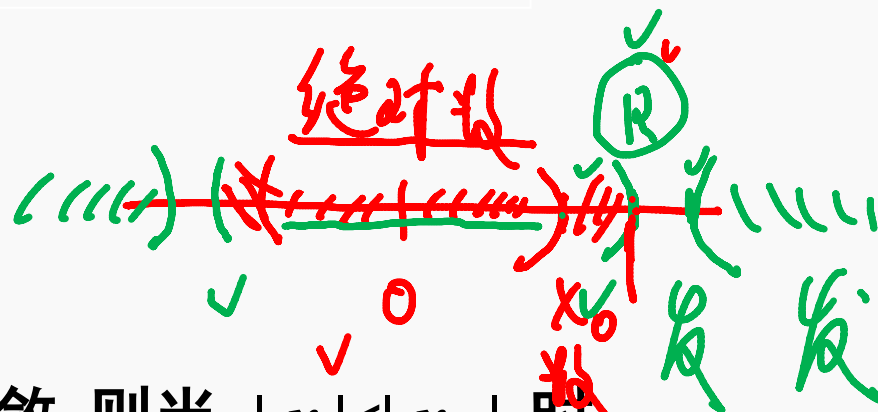
(一) 收敛半径 收敛区间 收敛域

定理1 (阿贝尔定理)

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 当 $x = x_0 (x_0 \neq 0)$ 时收敛, 则当 $|x| < |x_0|$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 当 $x = x_0$ 时发散, 则当 $|x| > |x_0|$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 发散.

【注】若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_0$ 处条件收敛, 则点 x_0 必为该幂级数收敛区间 $(-R, R)$ 的一个端点.



还不关注, 你就慢了



定理3 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$, 则 $R = \frac{1}{\rho}$.

定理4 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$, 则 $R = \frac{1}{\rho}$.

$(-R, R)$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$

$x - x_0 = t$

$x = \pm R$

(二) 幂级数的性质

1) 有理运算性质

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R_1 , $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径为 R_2 ,

令 $R = \min\{R_1, R_2\}$, 则当 $x \in (-R, R)$

(1) 加减法: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$

(2) 乘法: $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n) \cdot (\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0$

$R_1 < R_2$

$R_1 \neq R_2$

$R_1 = R_2 \leq R$

$R = +\infty$

$\sum_{n=1}^{\infty} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} (-x^n)$

$R_1 = 1$

$R_2 = 1$

$R = 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} 20x^n$

$R = 1$

(3) 除法: $\frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

2) 分析性质

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 和函数为 $S(x)$. 则

(1) 连续性: 和函数 $S(x)$ 在其收敛域上连续;

(2) 可导性: 和函数 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 上可导, 且可逐项求导,

半径不变. 即

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

(3) 可积性: 和函数 $S(x)$ 在其收敛域上可积, 且可逐项积分,

半径不变, 即

$$\int_0^x S(x) dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} a_n x^{n+1}.$$

(三) 函数的幂级数展开

定理1 如果函数 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上能展开为

$x - x_0$ 的幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, 则展开式是唯一的.

? ① 能否展开?

② $a_n = ?$ ✓

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的泰勒级数.

定理2 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处任意阶可导, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$

在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上收敛于 $f(x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ 为 $f(x)$ 在 x_0 处的泰勒公式

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x)$$

中的余项.



① $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

② $R_n(x) \rightarrow 0$

几个常用的展开式

$$\int_0^x \frac{1}{1+x} dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} x^n dx$$

$$(1) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$(-1 < x < 1)$$

$$(2) \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$(-\infty < x < +\infty)$$

$$(3) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$(-\infty < x < +\infty)$$

$$(4) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$(-\infty < x < +\infty)$$

$$(5) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$$

$$(-1 < x \leq 1)$$

$$(6) \quad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots$$

函数展开为幂级数的两种方法

1) 直接展开法

第一步 $f(x) \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$

第二步 考查 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} = 0$ 是否成立.

* 2) 间接展开法

根据函数展开为幂级数的唯一性，从某些已知函数的展开式出发，利用幂级数的性质（四则运算，逐项求导，逐项积分）及变量代换等方法，求得所给函数的展开式。

题型一 求收敛区间及收敛域

26武忠祥考研

【例1】求下列幂级数的收敛域

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{nx^n}}{n!}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x-1)^n$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n} (x-1)^{2n+1}$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3 + (-1)^n]^n}{n} x^n$

【解】(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} = \frac{1}{2}$, $R = \sqrt{2}$

当 $x-1 = \pm\sqrt{2}$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$ 发散.

则原幂级数收敛域为 $(1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$.

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + (-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$ 不存在,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[3 + (-1)^{n+1}]^{n+1}}{[3 + (-1)^n]^n} \cdot \frac{n}{n+1}$

$R = \sqrt{\frac{1}{\rho}}$
 $|x-1|^2 < 2$
 $|x-1| < \sqrt{2}$
 $R = 2$

$\sqrt[n]{n} \sim \frac{2^n}{n}$
 $\sqrt[n]{n} \sim \frac{4^n}{n}$

$$\checkmark \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{2k-1}}{2k-1} x^{2k-1} \quad \checkmark \quad \checkmark \quad R_1 = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$$\checkmark \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4^{2k}}{2k} x^{2k} \quad \checkmark \quad \checkmark \quad R_2 = \frac{1}{4} \quad \checkmark \quad \checkmark$$

则原幂级数收敛半径为 $R = \frac{1}{4}$ $\checkmark$

当 $x = \pm \frac{1}{4}$ $\checkmark$ 时, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{2k-1}}{2k-1} x^{2k-1}$ 收敛, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4^{2k}}{2k} x^{2k}$ 发散,

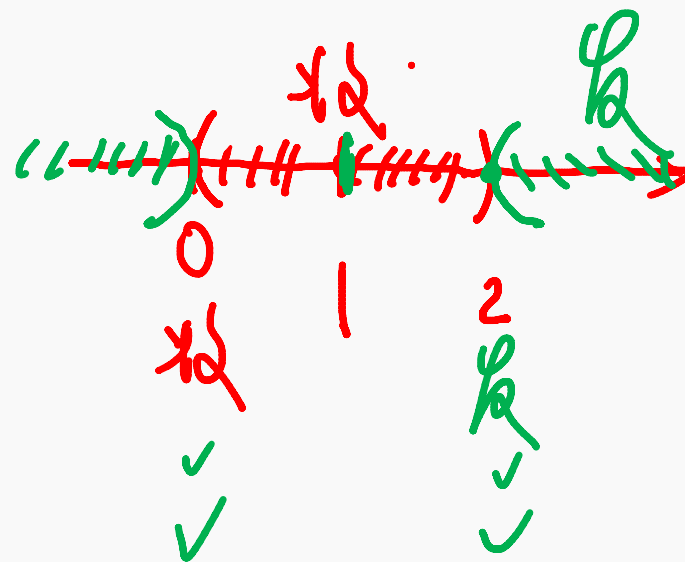
则原幂级数发散, 故原幂级数收敛域为 $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

【例2】 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=0$ 收敛, 在 $x=2$ 发散,

则该幂级数收敛域为 _____.

$[0, 2)$

阿贝尔定理 ✓



【例3】 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n}$ 在 $x=-2$ 处条件收敛， 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 (x-a)^n$

在 $x = \ln \frac{1}{2}$ 处

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

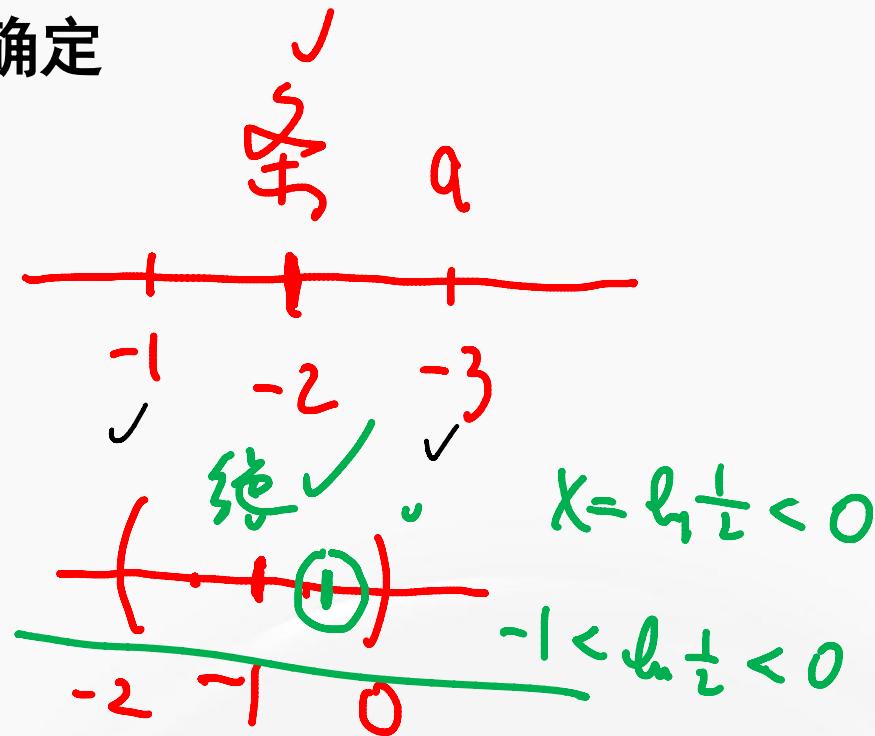
(C) 必发散

(D) 敛散性由 a 确定

$$= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (x+1)^n$$

$a = -1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n}$, $x = -2$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

$a = -3$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{n}$, $x = -2$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$



题型二 将函数展开为幂级数

26武忠祥考研

【例1】将下列函数展开为 x 的幂级数.

$$(1) f(x) = \frac{3x}{2+x^2}$$

$$= \frac{3}{2}x \cdot \frac{1}{1+\frac{x^2}{2}}$$

$$\left(\frac{x^2}{2}\right) < 1$$

$$\frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+\dots$$

$$\frac{1}{1+x} = 1-x+x^2-x^3+\dots$$

$$\ln(x+\sqrt{1+x^2}) \quad |x| < 1$$

$$(2) f(x) = \frac{12-5x}{6-5x-x^2}$$

$$= \frac{5x-12}{(x+6)(x-1)} = \frac{6}{x+6} - \frac{1}{x-1}$$

$$g(x) = \arctan x \quad \text{over } x$$

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{1}{1+\frac{x}{6}}$$

$$(3) f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$$

$$f'(x)$$

$$\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$$

$$(4) f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$$

$$(5) \quad f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$$

$$f'(x) = \frac{1}{1-x^2} - 1$$

$$\frac{1}{1-x}$$

$$\lambda = 0$$

$$(6) \quad f(x) = \ln(1-x-2x^2) = \ln(1+x)(1-2x) = \ln(1+x) + \ln(1-2x)$$

$$(7) \quad f(x) = \ln(1+x+x^2+x^3+x^4) = \ln \frac{1-x^5}{1-x} = \ln(1-x^5) - \ln(1-x)$$

【例2】将下列函数在指定点处展开为幂级数.

(1) $f(x) = \sin x$ 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处;

$$f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right]$$

(2) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 在 $x = 1$ 处;

$$x-1 = \frac{(x+2) - (x+1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}$$

(3) $f(x) = \frac{1}{(x+2)^2}$ 在 $x = -1$ 处.

$$f(x) = -\left[\frac{1}{x+2} \right]' = \frac{1}{1+(x+1)} = \left[\frac{1}{1+(x+1)} \right]' = \frac{1}{1+(x+1)} \cdot \frac{1}{2+(x-1)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1+\frac{x-1}{2}} \right]'$$

【例3】将 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 展开为 x 的幂级数, 并求 $f^{(n)}(0) (n > 2)$.

【解】 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1]$

$$f(x) = x^2 \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n+2}}{n}$$

$$a_n = \frac{(-1)^{n-3}}{n-2} = \frac{(-1)^{n-1}}{n-2} \quad (n > 2)$$

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^{n-1}}{n-2}$$

$$f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^{n-1} n!}{n-2} \quad (n > 2)$$

$$\frac{f^{(4)}(0)}{4!} x^4$$

||
 a_n

3:06

【例4】

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f^{(n)}(0)$.

【解】

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!} \quad (x \neq 0)$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!}$$

$$a_{2n} = \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} = \frac{f^{(2n)}(0)}{(2n)!}$$

$$f^{(2n)}(0) = \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

$$a_{2n+1} = 0 = \frac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n+1)!}$$

$$f^{(2n+1)}(0) = 0$$

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

$$a_n \rightarrow a, \quad s_n \rightarrow A$$

$$s_{2n} \rightarrow A$$

$$s_{2n} - s_n \rightarrow 0?$$

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{2n}$$



题型三 级数求和

【例1】求下列幂级数的和函数

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^n$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$

(4) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

【解】(1) 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ $x \in [-1, 1]$

当 $0 < |x| < 1$ 时,

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$$

$$= -\ln(1-x) - \frac{1}{x} [-\ln(1-x) - x] = 1 + \left(\frac{1}{x} - 1\right) \ln(1-x)$$

$$-\ln(1-x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \dots$$

① 已有展开式

② 错位

$$= \ln(1-x) - \frac{1}{x} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \right] = \ln(1-x) - \frac{1}{x} [-\ln(1-x) - x]$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) \quad (-1 \leq x < 1)$$



【例1】求下列幂级数的和函数

✓ (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^n$

✓ (4) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

42j

sin x

【解】 (4) 令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad x \in (-\infty, +\infty)$

$$\left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{(2n+1)!} \right]' = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

✓ $\underline{S(x)} = \frac{1}{2} \left[x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} \right]' = [x \sin x]' = \sin x + x \cos x$

【例2】求下列常数项级数的和。

✓ (1) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$

【解】 $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(n^2-1)} = \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n-1} - \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$

✓ $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^2-1}$

$= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n-1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} \right]$

$= \frac{1}{2} \left[x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1} - \frac{1}{x} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \right] = \frac{1}{2} \left[x(-\ln(1-x)) - \frac{1}{x} \left(-\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2} \right) \right]$

$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} \left(\frac{1}{2} \right)^n$

$\left(-\frac{1}{2} \right)^n = S\left(\frac{1}{2} \right)$
 $\left(\frac{1}{2} \right)^n = S\left(-\frac{1}{2} \right)$

$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = (x^2)''$

$\left(\frac{1}{2} \right)^n x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} \left(\frac{1}{2} \right)^n x^2$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} \neq S(x)$

$x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$

【例3】求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 的和函数.

【解1】 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$

$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \dots + \frac{(-1)^n x^n}{n!} + \dots$

$e^x + e^{-x} = 2(1 + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$

故 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

【解2】 令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$

* $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots$

$S(x) + S'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = e^x$

一式

$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

二式

$S' + S = e^x$
 $S(0) = 1$

【例4】设 $a_n = \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx$ ($n=1,2,\dots$), 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \dots + \frac{a_n}{2^n} \right) = \pi \lim_{u \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{2} + \frac{2^2}{2^2} + \dots + \frac{n^2}{2^n} \right) = \pi \sum_{u=1}^{\infty} \frac{u^2}{2^u} = \pi \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^4$$

【解】 $a_n = \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx$

$$= \int_0^{n\pi} (n\pi - t) |\sin t| dt = n\pi \int_0^{n\pi} |\sin t| dt - (a_n)$$

$$a_n = \frac{n\pi}{2} \int_0^{n\pi} |\sin t| dt = \frac{n^2\pi}{2} \int_0^{\pi} |\sin t| dt = n^2\pi$$

令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$, 易求得 $S(x) = \frac{x+x^2}{(1-x)^3}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \dots + \frac{a_n}{2^n} \right) = \pi S\left(\frac{1}{2}\right) = 6\pi$$

$$\sum_{u=1}^{\infty} u^2 x^u = S(x)$$

$$S(x) = \frac{x+x^2}{(1-x)^3} = x \left(\frac{1+x}{(1-x)^3} \right)'$$

【例5】设 $a_1 = a_2 = 1, a_{n+1} = a_n + a_{n-1} (n = 2, 3, \dots)$, 试证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}$

在 $|x| < \frac{1}{2}$ 处必收敛, 并求其和函数.

【解】由 $a_1 = a_2 = 1$ 及 $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ 知 $\{a_n\}$ 单调增, 即 $a_{n+1} > a_n$

$$a_{n+1} = a_n + a_{n-1} < a_n + a_n = 2a_n < 2^2 a_{n-1} < \dots < 2^{n-1} a_2 = 2^{n-1}$$

$$a_n < 2^{n-2} (n = 4, 5, \dots) \Rightarrow |a_n x^{n-1}| < 2^{n-2} |x^{n-1}| = \frac{1}{2} |(2x)^{n-1}|$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}$ 在 $|x| < \frac{1}{2}$ 处收敛.

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} \quad (x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}))$$

$$= 1 + x + \sum_{n=3}^{\infty} a_n x^{n-1} = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n+1} x^n = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n + a_{n-1}) x^n$$

$$= 1 + x + x[S(x) - a_1] + x^2 S(x) = 1 + (x + x^2)S(x)$$

① R. 域.

② 在并

③ 与

$$|2x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{2}$$

$$|2x|^{n-1}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n-1} = x \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n-2}$$

$$= x^2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1}$$

祝同学们
考研路上一路顺利!

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \rightarrow +\infty$$

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \rightarrow +\infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n} \rightarrow +\infty$$